1 Факторное представление для градуировки D_N

Пусть M — полиномиальное неприводимое многообразие Фробениуса размерности $N \geq 5$ с градуировкой D_N, полупростое в общем. Обозначим $A_0 = (T_0M, \circ_0)$. Наша цель состоит в построении базиса

$$\{e_0, e_1, e_1^2, \ldots, e_1^{N-2}, e_\tau\}$$

и последующем представлении семейства касательных алгебр в виде фактор-алгебры.

Основная трудность заключается в доказательстве

$$e_1^{N-2}\big|_0 \neq 0. \tag{1.1}$$

Здесь e_1 — ненулевой однородный элемент веса $\mathrm{wt}(e_1) = \frac{1}{N-1}$. Условие 1.1 необходимо и достаточно для того, чтобы степени

$$1, e_1, e_1^2, \ldots, e_1^{N-2}$$

были линейно независимы, остающийся базисный элемент можно выбрать в однородной компоненте веса $\frac{N-2}{2(N-1)}$.

При чётном N данная компонента двумерна, поэтому дополнительный элемент выбирается линейно независимо от соответствующей степени e_1.

2 Пример D_5: случай $a = 0$

Рассмотрим подробнее градуировку D_5.

Пусть$A_0 = T_0M$ и выбран однородный базис

$$e_0, e_1, e_2, e_3, e_\tau \qquad \text{с весами} \qquad 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{8}.$$

Зафиксируем нормировку фробениусова спаривания

$$\eta(e_0, e_3) = 1, \qquad \eta(e_1, e_2) = 1, \qquad \eta(e_\tau, e_\tau) = -4,$$

причём остальные попарные значения равны нулю.

В точке 0 градуировка и инвариантность спаривания дают

$$e_1 \circ_0 e_1 = ae_2, \quad e_1 \circ_0 e_2 = e_3, \quad e_\tau \circ_0 e_\tau = -4e_3. \tag{2.1}$$

Остальные произведения элементов положительного веса равны нулю.

Константа $a \in \mathbb{C}$ не определяется одной градуировкой и инвариантностью метрики.

Рассмотрим случай $a = 0$. Тогда

$$e_1^2 = 0, \qquad e_1e_2 = e_3, \qquad e_\tau^2 = -4e_3. \tag{2.2}$$

2.1 Факторное представление в нуле

Положим

$$x = e_1, \qquad y = e_2, \qquad z = e_\tau.$$

Из соотношений 2.2 получаем

$$x^2 = 0, \qquad y^2 = 0, \quad xz = 0, \qquad yz = 0, \quad z^2 = -4xy. \tag{2.3}$$

$$A_0 \simeq \frac{\mathbb{C}[x, y, z]}{(x^2, y^2, xz, yz, z^2 + 4xy)}. \tag{2.4}$$

Базис фактор-алгебры имеет вид $\{1, x, y, z, xy\}$. В частности,$\dim_{\mathbb{C}} A_0 = 5$.

Это градуированная коммутативная ассоциативная фробениусова алгебра, не изоморфная алгебре Якоби простой особенности D_5.

2.2 Неразложимость алгебры

Предложение 1. *Алгебра A_0, заданная соотношениями 2.4, неразложима в прямое произведение двух ненулевых коммутативных алгебр.*

Доказательство. Идеал $\mathfrak{m} = (x, y, z)$ нильпотентен, причём $A_0/\mathfrak{m} \simeq \mathbb{C}$. Следовательно, A_0 является локальной артиновой алгеброй. Пусть $p \in A_0$ — идемпотент: $p^2 = p$. В локальной алгебре один из элементов p и $1 - p$ обратим. Из равенства $p(1 - p) = 0$ следует, что $p = 0$ или $p = 1$.

Таким образом, нетривиальных идемпотентов в A_0 не существует.

С другой стороны, разложение

$$A_0 \simeq B_1 \times B_2$$

для ненулевых B_1, B_2 порождало бы нетривиальный идемпотент $(1, 0)$.

Получаем противоречие. □

Remark 1. *Следовательно, случай $a = 0$ нельзя исключить одним лишь требованием локальной неразложимости многообразия Фробениуса в окрестности начала координат.*

Действительно, локальное разложение многообразия Фробениуса в прямое произведение влекло бы соответствующее разложение касательной алгебры в точке 0.

При этом неразложимость не означает полупростоты: рассматриваемая алгебра содержит ненулевые нильпотентные элементы.

2.3 WDVV для конкретного случая.

Проделаем проверку уравнений $WDVV$ для семейства алгебр $A = T_{(s_0,s_1,s_2,s_3,\tau)}M$, $A|_0 = A_0$.
Выпишем общий вид потенциала $\mathcal{F}$. Нормализуя по s_0 запишем

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_0 &= \frac{1}{2}s_0^2 s_3 + s_0 s_1 s_2 - 2 s_0 \tau^2 \\ \mathcal{F} &= F_0 + \Phi(s_1, s_2, s_3, \tau), \quad \operatorname{wt} \mathcal{F} = \frac{9}{4} \\ \Phi &= \sum_{6k_0+4k_1+2k_2+5k_\tau=18} c_{k_0,k_1,k_2,k_3,k_t} s_0^{k_0} s_1^{k_1} s_2^{k_2} s_3^{k_3} \tau^{k_\tau} \end{aligned} \tag{2.5}$$

Всего в Φ получается 16 возможных мономов. Выписывя условия $WDVV$ и накладывая условия умножения в нуле при условии $a = 0$, получаем что

$$\mathcal{F} = \frac{bcs_2^4 s_3}{2} + b s_1 s_2^3 + \frac{c^2 s_2^4 s_3}{12} + c s_2^2 * \tau^2 + \frac{s_0^2 s_3}{2} + s_0 s_1 s_2 - 2 s_0 \tau^2 \tag{2.6}$$

Из чего

$$e_3^{\circ 2} = 0,$$

а значит умножение не полупросто во всех точках, что противоречит условию полупростоты в общем. То есть, фиксация градуировки это не достаточное условие, обязательно нужна потенциальность и полупростота.